

2026

RAPPORT D'AUDIT DU BARRAGE DE SAN ANDREAS



Belmonte Public Works

CONTEXTE

À la suite d'un événement sismique principal survenu dans la région de Los Santos, suivi de plusieurs répliques sur une période d'environ un mois, une mission d'inspection technique a été menée sur le barrage de Land Act Dam ainsi que sur ses ouvrages annexes.

Les reconnaissances effectuées (inspection visuelle détaillée, analyse des relevés disponibles et contrôle des équipements) ont permis de mettre en évidence plusieurs désordres compatibles avec une sollicitation sismique répétée.

À ce stade, aucun élément ne permet de conclure à une instabilité immédiate de l'ouvrage. Le comportement global du barrage apparaît conservé. Toutefois, la succession de répliques sur une période prolongée constitue un facteur de sollicitation cumulative. Les désordres observés, bien que modérés, peuvent évoluer de manière progressive, notamment en cas de nouvelles sollicitations ou de conditions d'exploitation contraignantes.



CONSTATS PRINCIPAUX

Fissuration du béton

- Présence de fissures longitudinales et transversales sur le parement aval, principalement localisées dans les zones de contrainte ;
- Ouverture généralement faible (de l'ordre du millimètre), mais avec certaines fissures montrant une évolution entre les premières et dernières observations ;
- Fissuration également observée en crête, notamment à proximité des joints de construction ;
- Absence de suintement significatif à ce stade, mais quelques traces d'humidité localisées.

Comportement structurel

- aucun indice de micro-déplacements différentiels détectés
- Aucun désalignement global de la structure ni déformation visible à grande échelle
- Comportement global cohérent avec une sollicitation dynamique sans dépassement des capacités structurelles.

Joints et étanchéité

- Dégradation partielle de certains joints de dilatation (perte d'élasticité, micro-ouvertures) ;
- Altération ponctuelle des dispositifs d'étanchéité, notamment dans les zones les plus sollicitées ;
- Risque potentiel d'infiltration accru à moyen terme si non traité.

Drainage et infiltrations

- Fonctionnement global des dispositifs de drainage jugé satisfaisant ;
- Légère augmentation des débits de drainage observée dans certains points, sans caractère critique à ce stade ;
- Absence de montée en pression anormale dans le corps de l'ouvrage.

Équipements hydromécaniques

- Fonctionnement opérationnel des vannes et organes de contrôle ;
- Quelques irrégularités mineures relevées (vibrations légères, temps de réponse légèrement allongé) ;
- Aucun blocage ni défaillance majeure constaté.

PRÉCONISATIONS

Il est recommandé d'engager, dans un délai maîtrisé, les actions suivantes :

- Mise en place d'un programme d'auscultation renforcé (suivi des fissures, instrumentation des déplacements) ; **(primo)**
- Réalisation d'investigations complémentaires ciblées sur les zones affectées ; **(secondo)**
- Travaux de réparation des fissurations et reprise des joints dégradés ;
- Vérification du comportement dynamique de l'ouvrage à la lumière de cet épisode sismique ;
- Maintien d'une surveillance accrue, en particulier en cas de nouvelles répliques.

PROGRAMME D'AUSCULTATION RENFORCÉ

Compte tenu du contexte post-sismique et de la nécessité d'une évaluation rapide de l'évolution des désordres, une mission d'auscultation renforcée sur une durée de trois jours est préconisée.

Sur la base d'une équipe de quatre intervenants et d'un coût journalier estimé à 4 000 \$ par personne, le coût de la main-d'œuvre est évalué à environ 48 000 \$.

En incluant les moyens matériels et les contraintes logistiques, le coût total de cette phase initiale est estimé à environ **108 000 \$**.

Cette intervention permettra de disposer rapidement d'un état de référence fiable et de mettre en place les outils de suivi nécessaires à l'analyse de l'évolution de l'ouvrage.